UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE – NOTURNO

GABRIEL NAVARRO GERMANO – RA 26005537-2
HEITOR KAMINAGAKURA CORRADI – RA 26010122-2
LUIDY ROLPHE BIANCHINI – RA 26005360-2

PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Documento final – 2ª entrega: implementação e apresentação

MARINGÁ
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Requisitos funcionais e sua implementação 5
Quadro 2 – Requisitos não funcionais e forma de atendimento 5
Quadro 3 – Alterações nos requisitos durante a implementação 6
Quadro 4 – Riscos do projeto e forma de tratamento 7
Quadro 5 – Regras de negócio atualizadas 7
Figura 1 – Diagrama de casos de uso do PSE em Ação 8
Quadro 6 – Caso de uso UC01 – Cadastrar ação 9
Quadro 7 – Caso de uso UC02 – Listar ações 9
Quadro 8 – Caso de uso UC03 – Pesquisar ações 10
Quadro 9 – Casos de uso UC04 e UC05 – Atualizar situação e registrar participantes 10
Quadro 10 – Caso de uso UC06 – Gerar resumo geral 11
Figura 2 – Fluxograma geral do sistema (revisado) 12
Figura 3 – Fluxograma detalhado do cadastro de ação (revisado) 13
Figura 4 – Estrutura de diretórios do repositório 14
Quadro 11 – Organização dos arquivos do código-fonte 14
Código 1 – Estrutura de dados (acoes.h) 14
Quadro 12 – Registro dos casos de teste 15
Código 2 – Comandos de compilação e execução 17
Figura 5 – Início do programa e menu principal 17
Quadro 13 – Opções do menu principal 18
Figura 6 – Cadastro de ação com validações 19
Figura 7 – Listagem das ações 20
Figura 8 – Pesquisa por tema 20
Figura 9 – Pesquisa por código inexistente 21
Figura 10 – Atualização de situação para Realizada 21
Figura 11 – Resumo geral, por temática e por escola 22
Figura 12 – Opção inválida e encerramento do programa 22

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 REQUISITOS E RISCOS 5
2.1 Requisitos atualizados 5
2.2 Alterações durante a implementação 6
2.3 Riscos do projeto 6
2.4 Regras de negócio atualizadas 7
3 CASOS DE USO 8
3.1 Diagrama de casos de uso 8
3.2 Descrição dos casos de uso 8
4 ALGORITMOS E IMPLEMENTAÇÃO 12
4.1 Fluxograma geral do sistema 12
4.2 Fluxograma detalhado do cadastro 12
4.3 Organização do código 14
5 TESTES 15
6 MANUAL DO USUÁRIO 17
6.1 Objetivo do programa 17
6.2 Compilação e execução 17
6.3 Opções do menu 18
6.4 Exemplos de uso 18
6.5 Cuidados no uso 23
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24
7.1 Resultados 24
7.2 Reflexão social 24
7.3 Limitações 25
7.4 Aprendizados 25
7.5 Possibilidades de melhoria 25
REFERÊNCIAS 26

1 INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, articula as áreas da Saúde e da Educação em ações de promoção, prevenção e atenção à saúde dos estudantes da rede pública (BRASIL, 2007). Sousa, Esperidião e Medina (2017) mostram que, apesar dos avanços, o programa ainda enfrenta dificuldades de planejamento e de acompanhamento das ações, muitas vezes registradas em anotações e planilhas separadas.

Na primeira entrega, o grupo apresentou a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, os requisitos, os fluxogramas e o planejamento das sprints da aplicação **PSE em Ação**, um programa em linguagem C, executado em terminal, que registra e acompanha ações coletivas do PSE. A temática de demonstração adotada foi a verificação da situação vacinal, sem restringir o sistema a esse tema.

Este documento reúne os artefatos da segunda entrega: os requisitos atualizados, os riscos do projeto, o diagrama e a descrição dos casos de uso, os fluxogramas revisados, a organização do código, o registro dos testes, o manual do usuário, a reflexão social sobre a solução e as considerações finais. O conteúdo teórico da primeira entrega não foi repetido; ele permanece válido e está disponível no repositório do projeto.

Endereço do repositório: https://github.com/gabrielnavarrogermano-code/PSE-em-Acao

Vídeo de apresentação: [inserir aqui o link do vídeo, com acesso liberado]

2 REQUISITOS E RISCOS

2.1 Requisitos atualizados

Os requisitos da primeira entrega foram mantidos, todos foram implementados e um requisito novo (RF11) foi incluído. O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais e a função do código que atende a cada um.

Quadro 1 – Requisitos funcionais e sua implementação

ID	Requisito	Prioridade	Onde está no código	Situação
RF01	Cadastrar ação, informando também a situação inicial	Essencial	cadastrarAcao (acoes.c)	Implementado*
RF02	Listar ações	Essencial	listarAcoes (acoes.c)	Implementado
RF03	Pesquisar ações por código, escola ou tema	Essencial	pesquisarAcoes (acoes.c)	Implementado
RF04	Atualizar situação	Essencial	atualizarSituacao (acoes.c)	Implementado
RF05	Registrar participantes efetivos	Essencial	lerEfetivos (acoes.c)	Implementado
RF06	Gerar resumo geral	Essencial	gerarResumo (relatorio.c)	Implementado
RF07	Validar entradas	Essencial	lerInteiro, lerTexto, lerData, lerTema, lerSituacao (acoes.c)	Implementado*
RF08	Encerrar a execução	Importante	main (main.c)	Implementado
RF09	Sugerir temáticas do PSE	Importante	cadastrarAcao e lerTema (acoes.c)	Implementado*
RF10	Resumir ações por temática	Desejável	resumirPorTema (relatorio.c)	Implementado
RF11	Resumir participação por escola	Importante	resumirPorEscola (relatorio.c)	Implementado (novo)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

* Requisito detalhado durante a implementação (Quadro 3).

Os requisitos não funcionais também foram mantidos. O Quadro 2 indica como cada um foi atendido.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais e forma de atendimento

ID	Requisito	Como foi atendido
RNF01	Usabilidade	Menu numérico e mensagens claras de confirmação e de erro.
RNF02	Portabilidade	Apenas a biblioteca padrão do C; compilado com GCC sem avisos nos padrões C89 e C99.
RNF03	Manutenibilidade	Código dividido em três arquivos .c e funções com uma responsabilidade cada; a main só controla o menu.
RNF04	Confiabilidade	Toda leitura é feita com fgets e validada; entradas inválidas não encerram o programa.
RNF05	Desempenho e capacidade	Vetor com capacidade de 100 ações e busca sequencial.
RNF06	Privacidade	A struct guarda apenas dados coletivos da ação; nenhum dado de estudante é solicitado.
RNF07	Flexibilidade temática	O tema é um texto livre; a lista de temáticas serve apenas de apoio ao cadastro.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Alterações durante a implementação

Durante a implementação, alguns requisitos foram ajustados para atender integralmente ao enunciado da AEP. As mudanças, sem redução do escopo, estão no Quadro 3.

Quadro 3 – Alterações nos requisitos durante a implementação

Item	Alteração	Justificativa
RF01 e RN02	O cadastro passou a pedir a situação inicial (1 Planejada, 2 Realizada ou 3 Cancelada); se for Realizada, pede também os participantes efetivos.	O escopo mínimo da AEP pede que a situação inicial seja informada no cadastro; antes ela era sempre Planejada.
RF11 (novo)	O resumo geral passou a mostrar, para cada escola, a quantidade de ações e os participantes previstos e efetivos das ações realizadas.	O desafio da AEP cita a dificuldade de consolidar os participantes atendidos em cada escola.
RF07	A data deve seguir o formato dd/mm/aaaa e o dia deve existir no mês (31/11 é recusado); textos maiores que o campo também são recusados.	Evita datas digitadas de formas diferentes e textos cortados ao serem gravados.
RF09	No campo Tema, números fora da lista (por exemplo, 9) são recusados.	Sem essa regra, o número seria gravado como se fosse o nome da temática.
RF04, RN03 e RN04	Quando a ação passa para Planejada ou Cancelada, a quantidade efetiva volta a zero.	Mantém o resumo coerente: só ações realizadas têm participantes efetivos.
Estrutura do código	A struct e a divisão em main.c, acoes.c/.h e relatorio.c/.h foram mantidas; as funções de leitura das entradas ficaram em acoes.c.	Segue a estrutura prevista na primeira entrega, sem criar arquivos extras.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Riscos do projeto

O Quadro 4 apresenta os riscos identificados no desenvolvimento, sua probabilidade e seu impacto, e a forma como cada um foi tratado (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Quadro 4 – Riscos do projeto e forma de tratamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Como foi tratado
Atraso no cronograma das sprints	Média	Alto	Entregas semanais pequenas, com uma versão executável ao fim de cada sprint, e escopo fixo nas funcionalidades exigidas.
Dificuldade com a leitura de dados em C (buffer do teclado)	Alta	Médio	Leitura com fgets concentrada em poucas funções (lerInteiro, lerTexto), reaproveitadas em todo o programa.
Entrada inválida travar ou encerrar o programa	Média	Alto	Toda entrada é validada e a pergunta é repetida; casos de teste específicos para entradas inválidas.
Cadastro indevido de dados pessoais ou de saúde de estudantes	Baixa	Alto	A struct não tem campos de estudante, e o programa exibe avisos ao iniciar e no cadastro.
Perda dos dados ao fechar o programa	Alta	Médio	Limitação aceita pelo enunciado (armazenamento em memória), informada no manual; gravação em arquivo listada como melhoria.
Programa não compilar no ambiente do professor	Baixa	Alto	Uso apenas da biblioteca padrão; compilação sem avisos nos padrões C89 e C99.
Integrante indisponível em alguma etapa	Média	Médio	Tarefas registradas no repositório e divididas por módulo, para que outro integrante possa assumir.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Regras de negócio atualizadas

O Quadro 5 apresenta as regras de negócio da primeira entrega revisadas: as mantidas, as alteradas pelas mudanças do Quadro 3 e as novas.

Quadro 5 – Regras de negócio atualizadas

ID	Regra	Situação
RN01	O código identifica a ação: número inteiro maior que zero e sem repetição.	Mantida
RN02	No cadastro, o usuário informa a situação inicial (Planejada, Realizada ou Cancelada); antes, ela era sempre Planejada.	Alterada
RN03	Os participantes efetivos só são pedidos quando a situação, no cadastro ou na atualização, é Realizada; o valor deve ser maior ou igual a zero.	Alterada
RN04	Ao passar para Planejada ou Cancelada, os efetivos voltam a zero; só ações realizadas entram no percentual.	Alterada
RN05	Percentual = efetivos ÷ previstos das ações realizadas × 100; sem ação realizada, ele não é calculado (sem divisão por zero).	Mantida
RN06	A quantidade prevista de participantes deve ser um número inteiro maior que zero.	Mantida
RN07	Com 100 ações armazenadas, novos cadastros são recusados com mensagem específica.	Mantida
RN08	O tema aceita texto livre ou o número de uma temática da lista (1 a 8); outro número é recusado.	Alterada
RN09	Vacinação é a temática da demonstração, mas qualquer temática do PSE é aceita.	Mantida
RN10	Nenhum campo guarda dado individual de estudante (nome, vacina, dose ou situação vacinal); só números agregados por ação.	Mantida
RN11	A pesquisa por escola ou tema aceita parte do texto e ignora maiúsculas e minúsculas.	Mantida
RN12	Os textos são digitados sem acentos nem caracteres especiais, como no código.	Mantida
RN13	A data segue o formato dd/mm/aaaa e o dia deve existir no mês (31/11 é recusado); textos maiores que o campo são recusados.	Nova
RN14	No resumo por escola, as ações são agrupadas pelo nome da escola e os participantes somam só as ações realizadas.	Nova

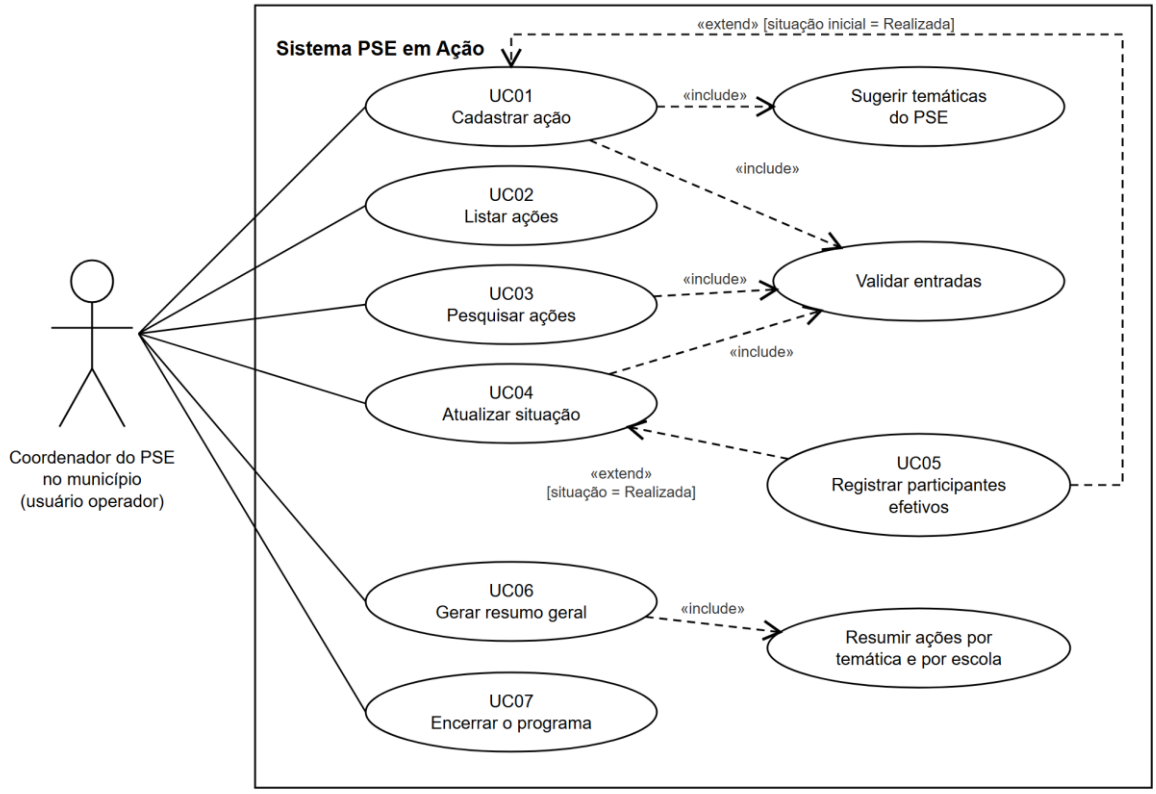
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 CASOS DE USO

3.1 Diagrama de casos de uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso. O único ator é o coordenador do PSE no município, que opera o programa. Os relacionamentos «include» indicam passos sempre executados (o cadastro sempre exibe as temáticas sugeridas, por exemplo), e os relacionamentos «extend» indicam que o registro de participantes efetivos só ocorre quando a situação escolhida, no cadastro ou na atualização, é Realizada.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do PSE em Ação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Descrição dos casos de uso

Os Quadros 6 a 10 descrevem os casos de uso principais. Em todos eles, o ator é o coordenador do PSE no município. O caso UC07 (Encerrar o programa) é simples: ao escolher a opção 0, o programa exibe uma mensagem de encerramento e termina; as ações, que ficam apenas na memória, são descartadas.

Quadro 6 – Caso de uso UC01 – Cadastrar ação

Item	Descrição
Objetivo	Registrar uma nova ação coletiva do PSE, informando sua situação inicial.
Ator	Coordenador do PSE no município.
Pré-condições	Programa em execução, com o menu principal exibido.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 1. 2. O sistema verifica o limite de 100 ações e solicita o código. 3. O ator informa um código inteiro maior que zero ainda não usado. 4. O sistema exibe a lista de temáticas sugeridas. 5. O ator informa escola, tema (número da lista ou texto livre), data prevista, público-alvo e responsável. 6. O ator informa a quantidade prevista de participantes. 7. O ator informa a situação inicial: 1 (Planejada), 2 (Realizada) ou 3 (Cancelada). Se for Realizada, executa o UC05 e informa os participantes efetivos. 8. O sistema grava a ação e exibe "Acao cadastrada com sucesso" com a situação inicial.
Fluxos alternativos	FA1 – Limite atingido (passo 2): exibe "Limite de armazenamento atingido" e volta ao menu. FA2 – Código inválido ou repetido (passo 3): exibe "Codigo invalido" ou "Codigo ja existente" e pede outro código. FA3 – Campo vazio, texto longo, número fora da lista ou data inválida (passo 5): exibe a mensagem e pede novamente apenas aquele campo. FA4 – Quantidade zero, negativa ou não numérica (passo 6): exibe "Quantidade invalida" e pede de novo. FA5 – Situação inexistente (passo 7): exibe "Opcao invalida. Digite 1, 2 ou 3" e pede de novo.
Pós-condições	A ação fica disponível para listagem, pesquisa, atualização e resumo.
Requisitos	RF01, RF05, RF07, RF09; RN01, RN03, RN06, RN07, RN08.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Caso de uso UC02 – Listar ações

Item	Descrição
Objetivo	Visualizar todas as ações cadastradas.
Ator	Coordenador do PSE no município.
Pré-condições	Programa em execução, com o menu principal exibido.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 2. 2. O sistema exibe uma tabela com código, escola, tema, data, situação e participantes previstos e efetivos de cada ação, com o público-alvo e o responsável em uma segunda linha. 3. O sistema exibe o total de ações.
Fluxos alternativos	FA1 – Nenhuma ação cadastrada (passo 2): exibe "Nenhuma acao cadastrada".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
Requisitos	RF02.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 8 – Caso de uso UC03 – Pesquisar ações

Item	Descrição
Objetivo	Localizar ações por código, escola ou tema.
Ator	Coordenador do PSE no município.
Pré-condições	Ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 3. 2. O sistema exibe os tipos de pesquisa: 1 (código), 2 (escola) e 3 (tema). 3. O ator escolhe o tipo e informa o código ou o texto (ou parte dele). 4. O sistema exibe as ações encontradas, sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, e a quantidade encontrada.
Fluxos alternativos	FA1 – Nenhuma ação cadastrada (passo 1): exibe mensagem e volta ao menu. FA2 – Código inexistente (passo 4): exibe "Acao nao encontrada". FA3 – Nenhuma correspondência (passo 4): exibe "Nenhuma acao encontrada para ...". FA4 – Tipo de pesquisa inválido (passo 3): exibe "Opcao invalida" e volta ao menu.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
Requisitos	RF03, RF07; RN11.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 9 – Casos de uso UC04 e UC05 – Atualizar situação e registrar participantes

Item	Descrição
Objetivo	Alterar a situação de uma ação e, quando realizada, registrar os participantes efetivos.
Ator	Coordenador do PSE no município.
Pré-condições	Ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 4 e informa o código da ação. 2. O sistema localiza a ação (busca sequencial) e a exibe com as opções 1 (Planejada), 2 (Realizada) e 3 (Cancelada). 3. O ator escolhe a nova situação. 4. Se a situação for Realizada (UC05), o sistema pede a quantidade efetiva e o ator informa um inteiro maior ou igual a zero; nas demais situações, a quantidade efetiva é zerada. 5. O sistema grava a alteração e exibe "Situacao atualizada com sucesso: anterior -> nova".
Fluxos alternativos	FA1 – Nenhuma ação cadastrada (passo 1): exibe mensagem e volta ao menu. FA2 – Código inexistente (passo 2): exibe "Acao nao encontrada". FA3 – Situação inexistente (passo 3): exibe "Opcao invalida. Digite 1, 2 ou 3" e pede de novo. FA4 – Quantidade efetiva negativa ou não numérica (passo 4): exibe "Quantidade invalida" e pede de novo.
Pós-condições	A nova situação aparece na listagem e no resumo.
Requisitos	RF04, RF05, RF07; RN03, RN04.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Caso de uso UC06 – Gerar resumo geral

Item	Descrição
Objetivo	Consolidar a situação das ações e a participação para a equipe intersetorial.
Ator	Coordenador do PSE no município.
Pré-condições	Programa em execução, com o menu principal exibido.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 5. 2. O sistema percorre o vetor, conta as ações por situação e soma os participantes previstos e efetivos das ações realizadas. 3. O sistema exibe os totais e o percentual de participação (efetivos ÷ previstos × 100). 4. O sistema exibe a quantidade de ações de cada temática. 5. O sistema exibe, para cada escola, a quantidade de ações e os participantes previstos e efetivos das ações realizadas.
Fluxos alternativos	FA1 – Nenhuma ação cadastrada (passo 2): exibe mensagem e volta ao menu. FA2 – Nenhuma ação realizada (passo 3): o percentual aparece como "nao calculado", sem divisão por zero.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
Requisitos	RF06, RF10, RF11; RN04, RN05.

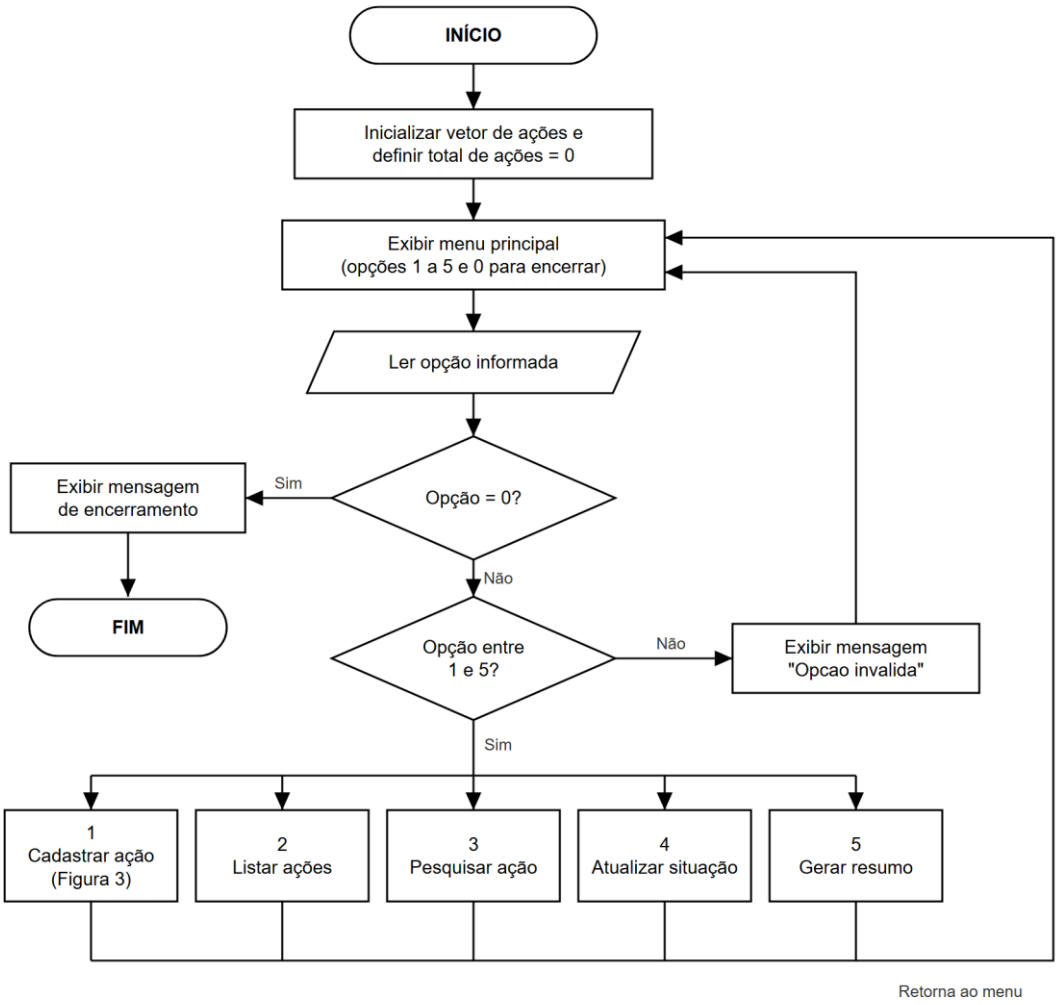
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 ALGORITMOS E IMPLEMENTAÇÃO

4.1 Fluxograma geral do sistema

A Figura 2 mostra o fluxo principal, revisado para corresponder ao código entregue. Após inicializar o vetor, o menu é exibido dentro de um laço de repetição que só termina quando o usuário escolhe a opção 0. Opções inexistentes geram uma mensagem e o menu é exibido de novo (FORBELLONE; EBERSPÄCHER, 2005).

Figura 2 – Fluxograma geral do sistema (revisado)



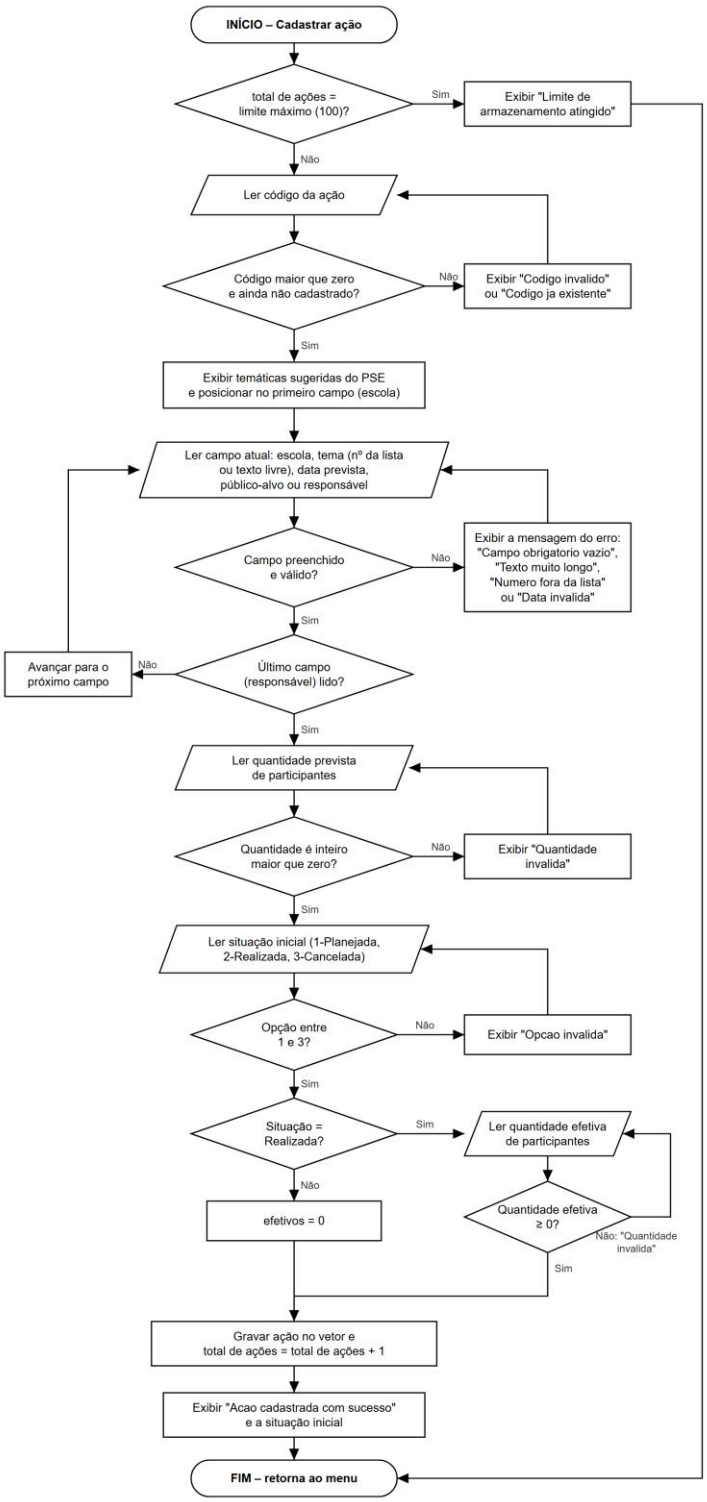
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Fluxograma detalhado do cadastro

O cadastro foi mantido como operação detalhada, por concentrar a maior parte das validações. Cada campo é lido dentro de um laço que só avança quando o valor é válido, de

modo que um erro não apaga os campos já preenchidos. Ao final, o usuário informa a situação inicial e, se ela for Realizada, a quantidade efetiva de participantes (Figura 3).

Figura 3 – Fluxograma detalhado do cadastro de ação (revisado)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Organização do código

O repositório segue a estrutura definida na primeira entrega (Figura 4). O código-fonte tem três arquivos .c e dois arquivos .h, descritos no Quadro 11.

Figura 4 – Estrutura de diretórios do repositório

```
PSE-em-Acao/
|-- README.md            -> descricao, integrantes, compilacao e execucao
|-- documentacao/
|   |-- entrega-1/       -> documento da 1a entrega
|   |-- entrega-2/       -> documento final (PDF)
|-- src/
|   |-- main.c           -> menu principal e chamadas das funcoes
|   |-- acoes.h          -> struct Acao, constantes e prototipos das funcoes
|   |-- acoes.c          -> cadastro, listagem, pesquisa, atualizacao
|   |-- relatorio.h      -> prototipo da funcao de resumo
|   |-- relatorio.c      -> resumo geral, por tematica e por escola
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 11 – Organização dos arquivos do código-fonte

Arquivo	Responsabilidade	Principais funções
main.c	Menu principal com laço do-while e switch.	main, exibirMenu
acoes.h	Struct Acao, constantes e protótipos das funções.	—
acoes.c	Leitura e validação das entradas; cadastro, listagem, pesquisa e atualização.	lerInteiro, lerTexto, lerData, lerTema, lerSituacao, lerEfetivos, cadastrarAcao, listarAcoes, pesquisarAcoes, atualizarSituacao, buscarPorCodigo, contemTexto
relatorio.h / .c	Resumo geral, por temática e por escola.	gerarResumo, resumirPorTema, resumirPorEscola

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A solução usa os conteúdos do semestre: registro (struct) para cada ação, vetor de registros com capacidade de 100 posições, funções com parâmetros (o total de ações é passado por referência ao cadastro), estruturas condicionais (if/else e switch) e laços de repetição (for, while e do-while) (DEITEL; DEITEL, 2011). O Código 1 mostra a struct, igual à prevista na primeira entrega.

Código 1 – Estrutura de dados (acoes.h)

```
typedef struct {
    int  codigo;            /* identificador unico da acao */
    char escola[60];        /* nome ficticio da escola */
    char tema[40];          /* tematica do PSE - ex.: Vacinacao */
    char dataPrevista[11];  /* formato dd/mm/aaaa */
    char publicoAlvo[40];   /* ex.: 6o ao 9o ano - fundamental */
    char responsavel[50];   /* funcao/equipe responsavel */
    int  previstos;         /* participantes previstos */
    int  efetivos;          /* participantes efetivos */
    int  situacao;          /* 1-planejada 2-realizada 3-cancelada */
} Acao;
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 TESTES

Os testes foram feitos executando o programa com dados fictícios e conferindo cada mensagem e cada resultado. Na maioria dos casos, foram cadastradas antes cinco ações planejadas: 101 e 102 (Vacinacao, com 180 e 220 participantes previstos), 103 (Alimentacao saudavel), 104 (Cultura de paz) e 105 (Saude ocular, temática digitada livremente). O Quadro 12 registra os 18 casos de teste.

Quadro 12 – Registro dos casos de teste

ID	O que foi testado	Entradas	Resultado obtido	Situação
CT01	Opção inexistente no menu (RF07, RF08)	"9" e "abc"	"Opcao invalida. Digite um numero de 0 a 5." e menu exibido de novo	Aprovado
CT02	Cadastro válido (RF01)	Ação 201 com todos os campos e situação inicial 1	"Acao cadastrada com sucesso! Codigo 201 com situacao inicial Planejada."	Aprovado
CT03	Código repetido e inválido (RF07, RN01)	101 (já existe), "abc" e 106	"Codigo ja existente"; "Codigo invalido"; ação 106 cadastrada	Aprovado
CT04	Campo vazio e texto longo (RF07)	Escola vazia, só com espaços e com 70 caracteres	"Campo obrigatorio vazio" (2 vezes); "Texto muito longo. Use no maximo 59 caracteres."	Aprovado
CT05	Tema, data e quantidade inválidos (RF07, RF09, RN06, RN08)	Tema 9 e depois "Saude ocular"; datas 31-11-2026, 31/11/2026 e 45/13/2026; quantidades -5 e 0	"Numero fora da lista"; tema livre aceito; "Data invalida" (3 vezes); "Quantidade invalida" (2 vezes)	Aprovado
CT06	Opções sem ações cadastradas (RF02 a RF06)	Opções 2, 3, 4 e 5 sem cadastro	Mensagem "Nenhuma acao cadastrada..." em cada opção	Aprovado
CT07	Listagem (RF02)	Cinco ações; opção 2	Tabela com as cinco ações e "Total: 5 acao(oes) cadastrada(s)."	Aprovado
CT08	Pesquisa por código (RF03)	Códigos 103 e 999	Ação 103 exibida; "Acao nao encontrada."	Aprovado
CT09	Pesquisa por tema e escola (RF03, RN11)	"vacina", "VALE", "Escola X" e tipo 7	2 ações de Vacinacao; 2 da EE Vale Verde; "Nenhuma acao encontrada"; "Opcao invalida"	Aprovado
CT10	Atualizar para Realizada (RF04, RF05, RN03)	Ação 101, situação 2, efetivos -3 e 162	"Quantidade invalida"; "Planejada -> Realizada"; listagem com 162 efetivos	Aprovado
CT11	Cancelar ação realizada (RF04, RN04)	Ação 101 realizada; situação 3	"Realizada -> Cancelada"; efetivos zerados na listagem	Aprovado
CT12	Código inexistente e situação inválida (RF04, RF07)	Código 999; ação 101 com opção 7 e depois 3	"Acao nao encontrada."; "Opcao invalida. Digite 1, 2 ou 3."; "Planejada -> Cancelada"	Aprovado
CT13	Resumo sem ações realizadas (RF06, RN05)	Cinco ações planejadas; opção 5	Percentual "nao calculado (nenhuma acao realizada)", sem divisão por zero	Aprovado
CT14	Resumo geral e por temática (RF06, RF10, RN04)	Ações 101 (162 de 180) e 102 (187 de 220) realizadas; 104 cancelada; opção 5	2 planejadas, 2 realizadas e 1 cancelada; 400 previstos, 349 efetivos e 87.2%; 4 temáticas, incluindo "Saude ocular"	Aprovado

ID	O que foi testado	Entradas	Resultado obtido	Situação
CT15	Limite de armazenamento (RN07, RNF05)	100 cadastros e mais uma tentativa	"Limite de armazenamento atingido (100 acoes). Cadastro nao realizado."	Aprovado
CT16	Participação por escola (RF11)	Mesmo cenário do CT14; opção 5	EM Ipe Amarelo: 1 ação, 180 previstos e 162 efetivos; EM Rio Azul: 1, 220 e 187; EE Vale Verde: 2, 0 e 0; EM Sol Nascente: 1, 0 e 0	Aprovado
CT17	Cadastro com situação inicial Realizada (RF01, RF05, RF07)	Ação 301; situação 5 e depois 2; efetivos -1 e 92	"Opcao invalida. Digite 1, 2 ou 3."; "Quantidade invalida"; "Codigo 301 com situacao inicial Realizada"; listagem com 92 efetivos	Aprovado
CT18	Cadastro com situação inicial Cancelada (RF01, RN04)	Ação 302; situação 3	"Codigo 302 com situacao inicial Cancelada"; listagem com 0 efetivos	Aprovado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os 18 casos foram aprovados. O percentual do CT14 foi conferido manualmente: 349 ÷ 400 × 100 = 87,25%, exibido pelo programa com uma casa decimal (87.2%). Os testes confirmam que as seis funcionalidades mínimas funcionam e que as entradas inválidas não interrompem o programa nem gravam dados inconsistentes.

6 MANUAL DO USUÁRIO

6.1 Objetivo do programa

O PSE em Ação ajuda a equipe do Programa Saúde na Escola a cadastrar ações coletivas, consultá-las, registrar se foram realizadas ou canceladas e obter um resumo da participação, inclusive por escola. O programa trabalha apenas com informações coletivas: não devem ser digitados nomes, dados de saúde ou a situação vacinal de estudantes.

6.2 Compilação e execução

É necessário um compilador C. O projeto foi testado com o GCC: no Windows, ele pode ser instalado com o MinGW-w64 ou já vem em IDEs como Dev-C++ e Code::Blocks; no Linux, com o comando `sudo apt install gcc`. Na pasta raiz do projeto, compile com o comando do Código 2, que gera o executável pse-em-acao (no Windows, pse-em-acao.exe).

Código 2 – Comandos de compilação e execução

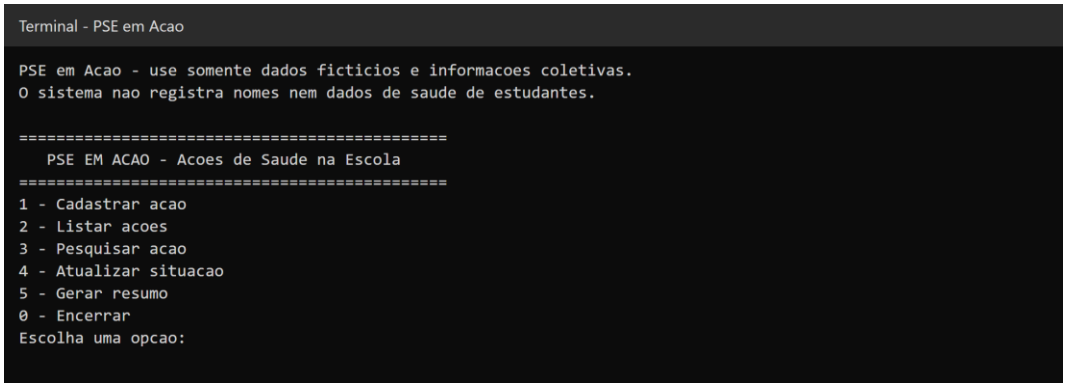
```
gcc -o pse-em-acao src/main.c src/acoes.c src/relatorio.c

./pse-em-acao          (Linux)
pse-em-acao.exe        (Windows)
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em IDEs como Dev-C++ ou Code::Blocks, basta criar um projeto de console em C e adicionar a ele os cinco arquivos da pasta src. O programa inicia sem ações cadastradas e exibe o menu principal (Figura 5). Nas capturas de tela, o que o usuário digitou aparece em amarelo.

Figura 5 – Início do programa e menu principal



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.3 Opções do menu

Quadro 13 – Opções do menu principal

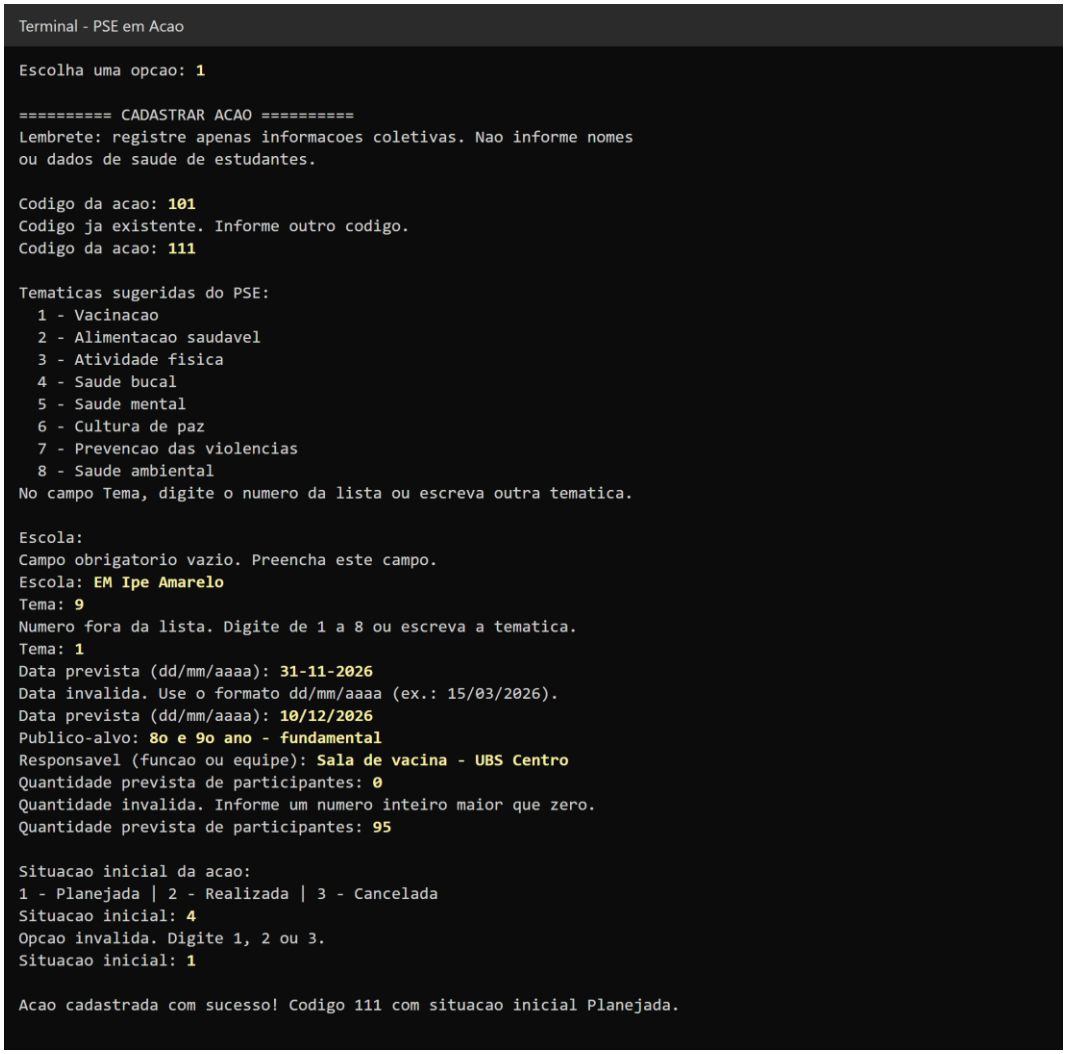
Opção	Operação	O que o usuário informa	Resultado
1	Cadastrar ação	Código, escola, tema (número da lista ou texto), data prevista, público-alvo, responsável, participantes previstos e situação inicial (se Realizada, também os participantes efetivos)	Ação gravada com a situação informada
2	Listar ações	Nada	Tabela com todas as ações
3	Pesquisar ação	Tipo de pesquisa (1 código, 2 escola, 3 tema) e o valor pesquisado	Ação ou lista de ações encontradas
4	Atualizar situação	Código e nova situação; se Realizada, a quantidade efetiva	Situação alterada
5	Gerar resumo	Nada	Totais por situação, percentual de participação, ações por temática e participação por escola
0	Encerrar	Nada	Fim do programa; as ações são descartadas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.4 Exemplos de uso

Cadastrar uma ação. Escolha a opção 1 e responda às perguntas. Na Figura 6, o usuário tenta usar um código que já existe, deixa a escola em branco, digita um número fora da lista de temáticas, uma data em formato errado, a quantidade 0 e a situação inicial 4, que não existe. Em cada caso, o programa explica o problema e repete apenas a pergunta do campo com erro. Se a situação inicial for 2 (Realizada), o programa também pede a quantidade efetiva de participantes.

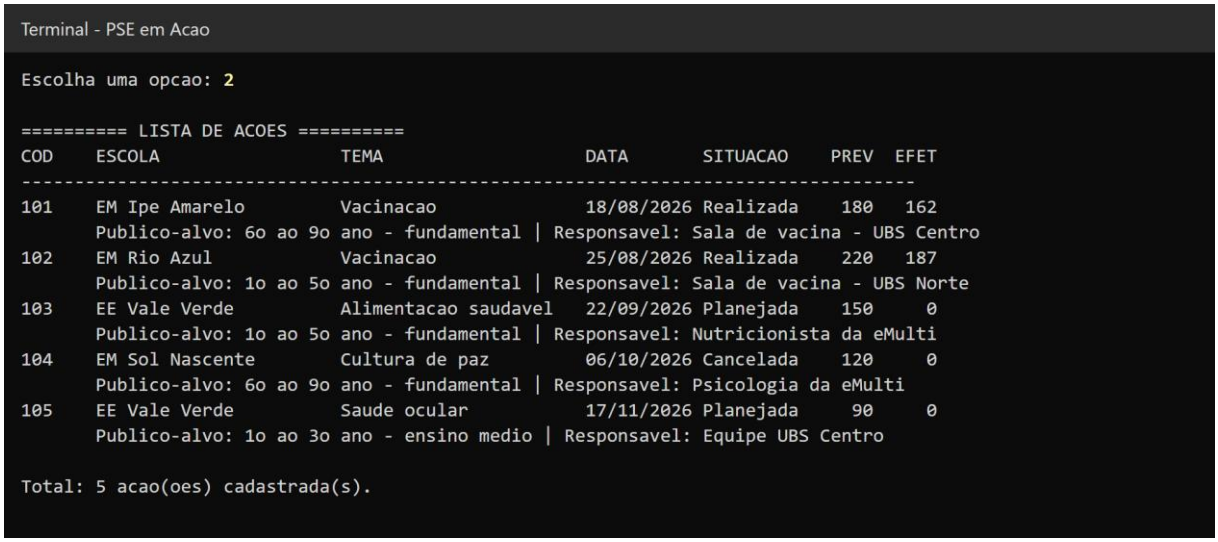
Figura 6 – Cadastro de ação com validações



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Listar as ações. A opção 2 mostra todas as ações em uma tabela (Figura 7). A coluna PREV traz os participantes previstos e a coluna EFET, os efetivos, preenchida quando a ação é realizada.

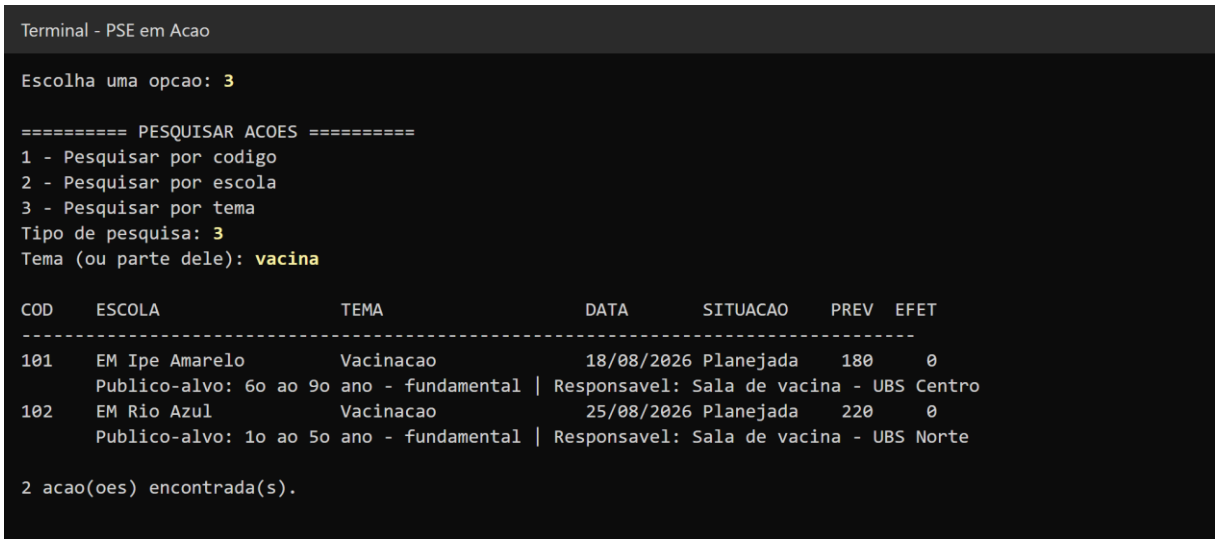
Figura 7 – Listagem das ações



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Pesquisar ações. A opção 3 pesquisa por código, por escola ou por tema. Para escola e tema, basta digitar parte do texto, em letras maiúsculas ou minúsculas: na Figura 8, "vacina" encontra as ações de "Vacinacao". A Figura 9 mostra a mensagem para um código que não existe.

Figura 8 – Pesquisa por tema



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

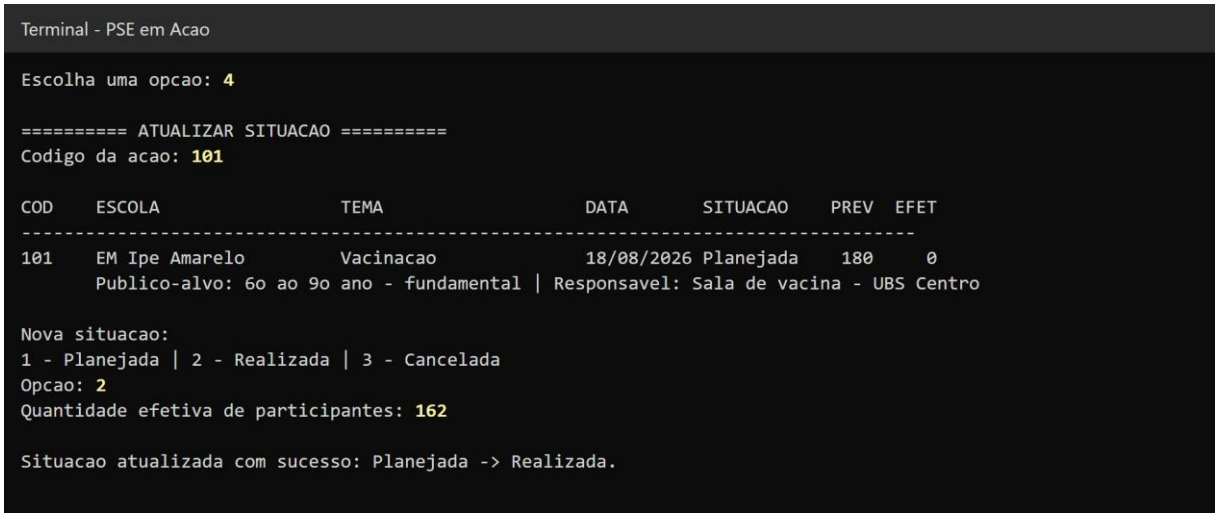
Figura 9 – Pesquisa por código inexistente



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Atualizar a situação. Escolha a opção 4, informe o código e a nova situação. Ao escolher "2 - Realizada", o programa pede a quantidade efetiva de participantes (Figura 10).

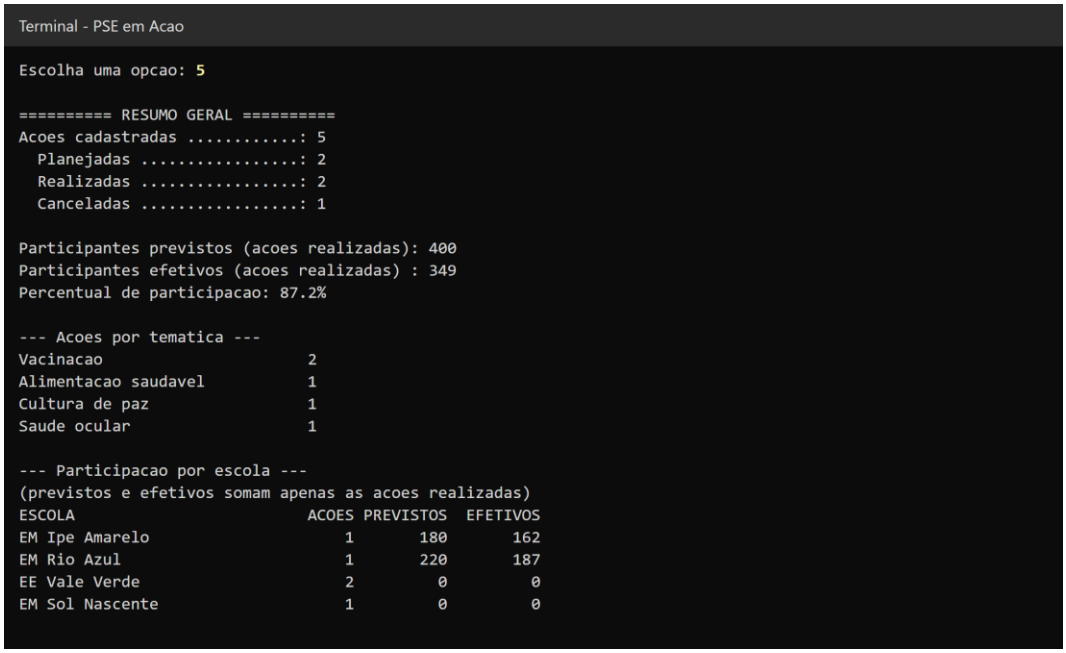
Figura 10 – Atualização de situação para Realizada



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Gerar o resumo. A opção 5 mostra quantas ações estão planejadas, realizadas e canceladas, os participantes previstos e efetivos das ações realizadas, o percentual de participação, a quantidade de ações por temática e a participação em cada escola (Figura 11). O percentual mede o alcance das ações realizadas, e não a cobertura vacinal.

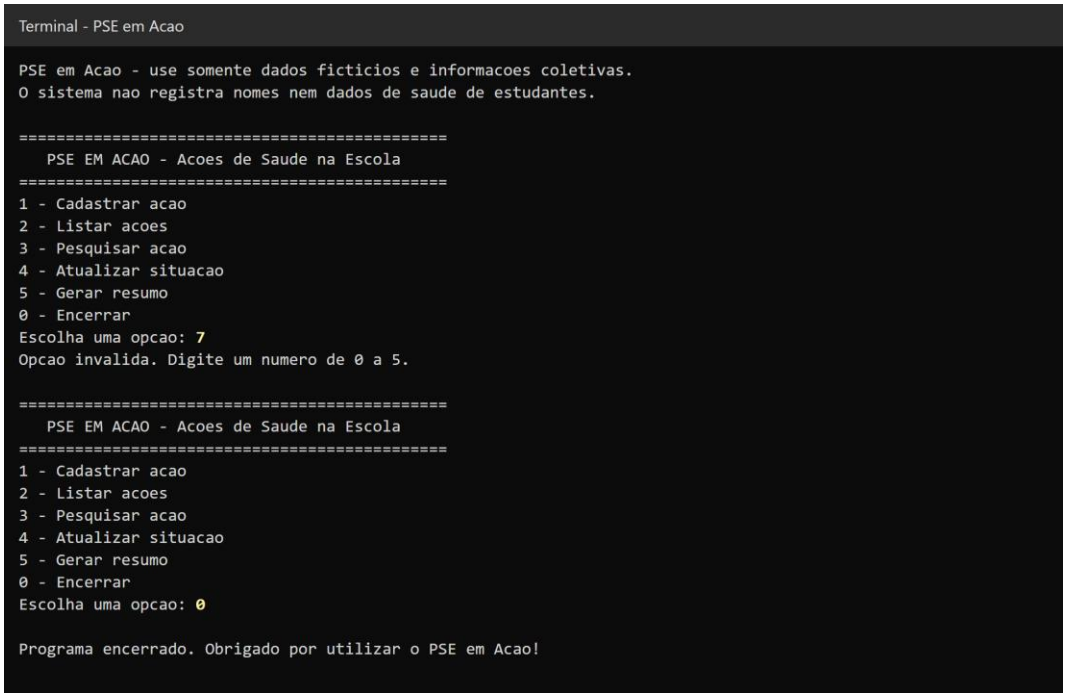
Figura 11 – Resumo geral, por temática e por escola



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Opção inválida e encerramento. Uma opção inexistente não encerra o programa; a opção 0 encerra a execução (Figura 12).

Figura 12 – Opção inválida e encerramento do programa



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.5 Cuidados no uso

Use somente dados fictícios ou informações coletivas sobre as ações. No campo Responsável, informe a função ou a equipe (por exemplo, "Sala de vacina - UBS Centro"), e não o nome de uma pessoa. Digite os textos sem acentos e escreva o nome de cada escola sempre da mesma forma, para que o resumo por escola some as ações corretamente. Como os dados ficam apenas na memória, anote o resumo antes de encerrar o programa, se precisar dele depois.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Resultados

O objetivo geral foi alcançado: foi desenvolvida em linguagem C uma aplicação de terminal que cadastra, lista, pesquisa e atualiza ações coletivas do PSE de qualquer temática e gera um resumo da participação, geral, por temática e por escola, sem armazenar dados pessoais ou de saúde de estudantes, como recomenda a LGPD (BRASIL, 2018). As seis funcionalidades mínimas do enunciado e os onze requisitos funcionais foram implementados, e os 18 casos de teste foram aprovados. O código foi mantido simples, com três arquivos .c e a estrutura de repositório prevista no planejamento.

7.2 Reflexão social

Quem utilizará a solução. O programa é operado pelo coordenador do PSE no município, e suas informações são usadas pela equipe intersetorial: profissionais da Atenção Primária, representantes das escolas e gestores das secretarias de Saúde e Educação, nas reuniões de planejamento do ciclo.

Dificuldades no uso. Profissionais que não são da área de tecnologia podem estranhar a interface em terminal, a necessidade de digitar sem acentos, a perda dos dados ao fechar o programa e o cuidado de escrever o nome de cada escola sempre da mesma forma. Por isso, as mensagens foram escritas em linguagem simples, cada erro repete apenas a pergunta do campo errado e o manual traz exemplos de uso com capturas de tela.

Como as informações apoiam o planejamento. O resumo mostra quantas ações foram realizadas ou canceladas, quais temáticas foram pouco trabalhadas e quais escolas tiveram menor participação. Com isso, a equipe consegue redistribuir as atividades entre as escolas e reduzir as ações pontuais apontadas por Sousa, Esperidião e Medina (2017).

Limites éticos. O sistema não registra nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou situação vacinal de estudantes e não faz diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento. A verificação da caderneta de vacinação continua sendo feita pelos profissionais de saúde, fora do sistema (BRASIL, 2022), e o percentual de participação não substitui a cobertura vacinal apurada pelos sistemas oficiais.

7.3 Limitações

a) os dados ficam apenas na memória e são perdidos ao encerrar o programa;
b) não é possível editar os campos de uma ação nem excluí-la;
c) a capacidade é fixa em 100 ações;
d) a validação da data não considera anos bissextos (29/02 é aceito em qualquer ano) nem avisa sobre datas já passadas;
e) os textos devem ser digitados sem acentos, e escolas escritas de formas diferentes aparecem separadas no resumo por escola.

7.4 Aprendizados

O principal aprendizado técnico foi perceber que, em um programa interativo, boa parte do trabalho está em ler e validar as entradas sem perder o que o usuário já digitou. A divisão do código em funções e arquivos facilitou os testes e as correções: as funções lerSituacao e lerEfetivos, por exemplo, são usadas tanto no cadastro quanto na atualização. Na Engenharia de Software, manter a ligação entre requisitos, casos de uso, fluxogramas, código e testes ajudou a registrar as mudanças em vez de fazê-las sem documentação (SOMMERVILLE, 2018), e o desenvolvimento incremental permitiu ter uma versão funcionando a cada etapa (PRESSMAN; MAXIM, 2016). No plano ético, o projeto mostrou que é possível apoiar o planejamento das ações usando apenas números coletivos, sem registrar quais estudantes estão com a vacinação incompleta.

7.5 Possibilidades de melhoria

a) gravar e ler as ações em arquivo texto, para não perder os dados entre execuções;
b) incluir opções para editar e excluir ações;
c) cadastrar previamente as escolas, para padronizar os nomes;
d) considerar anos bissextos e avisar sobre ações planejadas com data vencida;
e) exportar o resumo em arquivo, para uso em planilhas e na prestação de contas do ciclo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. **Caderno temático do Programa Saúde na Escola**: verificação da situação vacinal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_tematico_pse_situacao_vacinal.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **C**: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.